



Práctica 1. Equipos de RF - Analizador de espectros.

1. Descripción

El objetivo de la práctica es apropiar los conceptos asociados al uso y manejo de los equipos comunes de uso en radiofrecuencia. El primero de ellos es el analizador de espectro; con él, los estudiantes deberán realizar la medición de los parámetros básicos de señales de radiofrecuencia y de ruido utilizando diferentes métodos. Es importante que consulten, antes de realizar sus medidas, los principios de funcionamiento de los equipos.

2. Materiales

- Analizador de Espectro (DSA832E, FSW43).
- Analizador de espectros (RF Explorer), requiere instalación del software.
- Carga de $50\ \Omega$.

3. Trabajo Previo

3.1. Unidades y cálculos de potencia

En las prácticas de Radiofrecuencia, será común encontrar equipos (e.g. Analizador de espectros, Analizador vectorial de redes) que registran las señales medidas en unidades que se suelen utilizar en este campo de estudio. Encontrarán frecuentemente mediciones en: mV , μV , mW , dBm , dBV , $dB\mu V$, etc. En sistemas de RF, la potencia es usualmente referenciada al mili-Watt y por tanto es medida en $dBmW$, o sencillamente dBm . $1\ dBm$ es igual a $10 \cdot \log(\text{Pot. en } mW)$; con lo cual $1\ mW = 0\ dBm$, $10\ mW = 10\ dBm$, $100\ mW = 20\ dBm$, etc. Equivalentemente, se define el dBV como: $1\ dBV = 20 \cdot \log(\text{Volt. respecto de } 1V)$, es necesario tener en cuenta que cuando se relacionan potencias y voltajes en un circuito se debe tener en cuenta la impedancia del componente sobre el cual se está tomando la medida.

Dadas las condiciones descritas anteriormente, es importante verificar las unidades en las cuales su equipo de medida toma las medidas (e.g. voltaje rms); adicionalmente, tenga en cuenta que si su circuito presenta una impedancia diferente a la carga del instrumento de medida, se debe igualar la potencia medida en el equipo con la potencia (V_{rms}^2/R) en la carga del circuito para conocer el voltaje efectivamente en el circuito.

3.1.1. Trabajo previo

teniendo en cuenta lo anterior, desarrolle los siguientes cálculos:

1. ¿Cuál es la potencia en mW sobre una carga de 50Ω , si la lectura del instrumento es de $-15\ dBm$? ¿a qué valor de voltaje corresponde esta potencia?
2. Calcule la potencia en dBm sobre un resistor de 75Ω sobre el cual se miden $0,2\ V$.
3. Considere un amplificador con impedancia de entrada de 70Ω e impedancia de salida de 40Ω . Si se miden $0,001V_{rms}$ en la entrada y $0,002V_{rms}$ en la salida. Calcule la potencia de entrada y la potencia entregada a la carga en dBm . ¿Cuál es la ganancia de potencia del amplificador?



4. Considere un amplificador con impedancia de carga de 500Ω . Utilizando una sonda de medición que no carga el circuito se mide una potencia de -5 dBm en la salida. ¿Cuál es el voltaje en ese punto?

3.2. El analizador de espectros

1. Consulte en la hoja de especificaciones del fabricante las características principales del analizador de espectro, considere por lo menos:
 - Tipo de conector de entrada
 - Rango de frecuencias
 - Banda de frecuencias (SPAN)
 - Tiempo de barrido
 - Rango de amplitudes
 - Niveles máximos de señal de entrada: Potencia media y Potencia pico - Tensión DC
 - Ancho de banda de resolución
 - Ancho de banda de video
 - Impedancia de entrada
2. Realice un análisis de no más de un párrafo de las características de los analizadores de espectro referenciados en la lista de materiales. ¿Para qué aplicaciones serviría cada uno de ellos? Consulte teniendo en cuenta rango de frecuencias, rango de amplitudes, etc.
3. Identifique los conectores de entrada en cada caso, tenga en cuenta los adaptadores o transiciones necesarias para cualquier conexión de aquí en adelante.

4. Laboratorio

4.1. Visualización de una banda FM comercial

1. Conectando una antena al puerto de entrada del analizador de espectros, observe en la pantalla la banda de frecuencias en las que se encuentra la FM comercial.
2. Identifique y visualice solamente la emisora que presenta el mayor nivel de potencia recibido.
3. Usando las funciones del analizador de espectros, identifique las características de la señal y consulte al operador:
 - Nivel de señal
 - Frecuencia
 - Ancho de banda
 - Nombre comercial del operador
4. Mantenga el ancho de banda de resolución y el tiempo de barrido acoplados. Variando uno de estos parámetros, determine la relación entre ellos y explíquela.
5. Modifique los parámetros de configuración del analizador hasta lograr la mejor relación señal a ruido. Documente el mejor valor logrado.



4.2. Espectro de una señal cuadrada

1. Introducir con el generador de funciones una señal cuadrada cuya frecuencia esté dentro de las frecuencias de operación del analizador de espectro. Su amplitud no debe superar tampoco los niveles máximos de señal de entrada, según consultó en el trabajo previo.
2. Visualizar cinco armónicos de la señal cuadrada con el analizador de espectro. ¿Cuál es el ancho de banda de resolución fijado por el analizador automáticamente?
3. Configure manualmente el ancho de banda de resolución a los siguientes valores: $3k$ Hz, $10k$ Hz, $30k$ Hz, $100k$ Hz y $300k$ Hz.
4. Observe y registre las diferencias entre las señales visualizadas para cada ancho de banda de resolución.
5. ¿Cuál es el efecto del ancho de banda de resolución sobre la señal?
6. Realice la medición de los cinco armónicos con la FFT de un osciloscopio. ¿Cuáles son las diferencias respecto a la medición con el analizador de espectros y cuáles son las posibles causas?

5. Trabajo posterior

1. Consigne los resultados obtenidos para cada medición en el laboratorio en la bitácora.
2. Responda las preguntas que encuentra durante el desarrollo de cada sección de laboratorio.
3. Documente en **video** el funcionamiento de los circuitos. Para los propósitos de calificación de esta práctica, deberán realizar un video informe con duración máxima de 15 minutos.